

PROYECTO · FUNDAMENTOS DE IA

Vectores de Vuelo

Diego Fiz García

Ingeniería Matemática y Ciencia e Ingeniería de Datos

FASE 1 · 2 · 3



Índice

- 01 Descripción del Juego
- 02 Elementos, Reglas del Juego y Objetivo
- 03 Base de Hechos
- 04 Base de Reglas
- 05 Motor de Inferencia
- 06 Programación del Juego
- 07 Demostración Práctica del Juego
- 08 Conclusiones
- 09 Bibliografía

Descripción del Juego

Vectores de Vuelo es un juego **competitivo** diseñado para **dos jugadores**, que se desarrolla en un tablero **6x6** que representa el espacio aéreo.

Funcionamiento

Cada jugador tiene un avión experimental y debe cruzar el tablero desde su lado hasta el lado rival. El Jugador 1 empieza abajo y debe llegar arriba; el Jugador 2 empieza arriba y debe llegar abajo.

Factor Diferenciador

No solo te mueves: puedes construir infraestructuras sobre el tablero para crear obstáculos al rival, o vías rápidas para tu propio avión.



OBJETIVO

**Llegar al lado contrario antes
que tu rival**

*El primero en alcanzar el lado opuesto del tablero
gana la partida.*

Elementos, Reglas y Objetivo

Elementos del Juego



Aviones

Ficha principal que representa a cada jugador.



Nubes de Tormenta

Actúan como obstáculos en el tablero.



Catapultas

Activan la función de "Vuelo de Crucero".

Objetivo



Llegar al lado opuesto del tablero antes que tu rival.

Cada jugador parte de un extremo y debe atravesar el espacio aéreo rival utilizando tanto movimientos manuales como vuelos automáticos.

Reglas del Juego

Una acción por turno

Avanzar una casilla, colocar una tormenta o construir una catapulta.



Vuelo de Crucero

Al entrar en una catapulta, el avión despegue y vuele en línea recta sobrevolando tormentas y al rival hasta aterrizar en la primera casilla libre. Si aterriza en otra catapulta, vuelve a despegar al instante.

Base de Hechos



La memoria del juego

Define cómo está el juego en un determinado instante t .

Clases de Dominio

Cómo modelamos los componentes del juego

- Posición de los aviones
 (X, Y)
- Posición de las catapultas y tormentas
- Turno actual
 $J1 / J2$
- Variables de victoria
- Vuelo Activo (hecho temporal)
 $jugador, dir$

Estado Inicial

Configuración de partida al iniciar el juego

- Listas de tormentas y catapultas
 $vacías$
- Aviones en extremos opuestos
 $J1 (3,1) \cdot J2 (4,6)$
- Turno del Jugador 1
- Vuelo Activo
 $nulo$

Base de Reglas

Un conjunto de 9 reglas cubre todas las jugadas posibles del sistema.

R1

Movimiento Simple

Mueve el avión por el tablero.

R2

Despegue en Catapulta

Activa el Vuelo Automático.

R3

Sobrevolar Obstáculos

Pasa por tormentas o el rival.

R4

Aterrizaje en Catapulta

Rebote: reinicia el vuelo.

R5

Aterrizaje en Vacía

Aterrizas y cede el turno.

R6

Colocar Tormenta

Coloca una tormenta en casilla libre.

R7

Colocar Catapulta

Coloca una catapulta en casilla libre.

R8

Victoria Jugador 1

Comprueba si J1 ha llegado a la fila 6.

R9

Victoria Jugador 2

Comprueba si J2 ha llegado a la fila 1.

Motor de Inferencia

Ejecuta las reglas para que el juego avance desde el estado inicial hasta el fin de partida.



Estrategia: Encadenamiento hacia Adelante

Control: Prioridad y Novedad

01

Prioridad Absoluta

R8 · R9

Si alguien gana, la partida termina.

02

Reglas Automáticas de Vuelo

R3 · R4 · R5

El motor entra en un bucle, evaluando las reglas en milisegundos.

03

Fin del Turno

Aterrizaje en R5

Finaliza al encontrar una casilla vacía donde aplicar R5.

Programación del Juego



DINÁMICA DEL JUEGO

JavaScript

Implementa la Base de Hechos, las 9 reglas y el Motor de Inferencia (bucle while real para resolver el vuelo automático).



INTERFAZ GRÁFICA

HTML

Renderiza el tablero 6x6, los iconos del avión, tormentas y catapultas, y los botones de control del jugador.



¿Por qué HTML en lugar de Python?



Librería de Iconos

Demostración Práctica del Juego



Conclusiones



Tres pilares integrados

Base de Hechos, Base de Reglas y Motor de Inferencia trabajan en conjunto para sostener toda la lógica del juego.



Vuelo automático

El bucle del motor resuelve cadenas de catapultas en milisegundos, permitiendo combos en un mismo turno.



Visualización en navegador

HTML + JavaScript hacen el funcionamiento totalmente visual y observable, facilitando la demostración.

Bibliografía

Herramientas utilizadas para llevar a cabo este proyecto.



Visual Studio Code

Editor de código



HTML + JavaScript

Lenguajes de programación



Font Awesome

Librería de iconos



Navegador Web

Ejecución e interfaz gráfica

CDN utilizado para los iconos:

`cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css`

GRACIAS

¿Preguntas?

